

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO

Evidencia GA7-220501096-AA1-EV03

Aprendiz: Gerson Jonnathan López Oviedo

Ficha: **3186647**

Instructor: Arnaldo Alfonzo Montiel Brun

Bogotá D.C. 2025

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción.....	3
2. Objetivo	4
3. ¿Qué es Git?	5
3.1 Git Local.....	5
3.2 Git Remoto	5
4. Diferencias entre Git Local y Git Remoto.....	6
5. Comandos Básicos de Git Local.....	7
6. Comandos Básicos de Git Remoto	8
7. Conclusiones	9

1. Introducción

En el desarrollo de software moderno, el control de versiones es una práctica fundamental que permite llevar un registro ordenado de todos los cambios realizados en el código fuente de un proyecto. Git es hoy en día la herramienta de versionamiento más utilizada en el mundo, y su funcionamiento puede dividirse en dos grandes contextos: el entorno local y el entorno remoto.

El presente documento aborda las diferencias clave entre Git local y Git remoto, así como los comandos básicos de cada uno. Comprender esta distinción es esencial para cualquier desarrollador que quiera trabajar de forma organizada, ya sea de manera individual o en equipo.

2. Objetivo

Identificar y diferenciar el sistema de control de versionamiento Git en sus modalidades local y remota, mediante la elaboración de tablas comparativas y de descripción de comandos, con el fin de comprender su funcionamiento y aplicación en proyectos de desarrollo de software.

3. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds en 2005. Su función principal es registrar el historial de cambios de un proyecto, lo que permite a los desarrolladores volver a versiones anteriores, comparar cambios a lo largo del tiempo y trabajar en equipo sin sobrescribir el trabajo de los demás.

Una de sus características más importantes es que cada desarrollador tiene una copia completa del repositorio en su máquina, lo que lo hace robusto y eficiente incluso sin conexión a internet.

3.1 Git Local

El repositorio local es el que vive en el computador del desarrollador. Todas las operaciones como crear ramas, guardar cambios (commits) y revisar el historial ocurren directamente en la máquina sin necesidad de conexión a internet. Es el espacio de trabajo personal donde el desarrollador experimenta, organiza y prepara el código antes de compartirlo.

3.2 Git Remoto

El repositorio remoto es una copia del proyecto alojada en un servidor externo, como GitHub, GitLab o Bitbucket. Sirve como punto central donde el equipo sincroniza su trabajo. Desde allí, cualquier persona con los permisos necesarios puede descargar el proyecto, ver su historial y contribuir con nuevos cambios.

4. Diferencias entre Git Local y Git Remoto

A continuación se presentan las principales diferencias entre Git local y Git remoto:

Aspecto	Git Local	Git Remoto
Ubicación	El repositorio existe únicamente en el computador del desarrollador.	El repositorio está alojado en un servidor externo o en la nube (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.).
Acceso	Solo el dueño del equipo puede acceder directamente.	Múltiples desarrolladores pueden acceder desde cualquier lugar con conexión a internet.
Colaboración	No permite trabajo en equipo de forma directa.	Facilita la colaboración entre equipos distribuidos en diferentes lugares.
Respaldo	Si el disco duro falla, se pierde el historial del proyecto.	El código queda guardado en el servidor, lo que actúa como copia de seguridad.
Conexión a internet	No requiere conexión. Todo ocurre en el equipo local.	Requiere conexión a internet para sincronizar cambios con el servidor.
Velocidad	Las operaciones son más rápidas porque no dependen de la red.	Puede ser más lento por la latencia de la red al subir o bajar cambios.
Visibilidad del código	El código es privado al equipo local.	Puede configurarse como público o privado según las necesidades del proyecto.
Historial	El historial de cambios solo está disponible en el equipo donde se trabaja.	El historial queda guardado en el servidor, accesible para todo el equipo.

5. Comandos Básicos de Git Local

Los siguientes comandos permiten gestionar un repositorio directamente en el equipo del desarrollador, sin necesidad de conexión a internet:

Comando	Descripción
git init	Crea un nuevo repositorio Git en la carpeta actual del proyecto.
Git status	Muestra el estado actual del repositorio: qué archivos han cambiado, cuáles están en staging y cuáles no han sido rastreados.
Git add <archivo>	Agrega un archivo al área de preparación (staging) para incluirlo en el próximo commit.
Git add .	Agrega todos los archivos modificados al área de staging en un solo paso.
Git commit -m “mensaje”	Guarda los cambios del staging con un mensaje descriptivo que explica qué se hizo.
Git log	Muestra el historial de commits realizados en el repositorio.
Git diff	Muestra las diferencias entre el archivo actual y la última versión guardada.
Git branch	Lista todas las ramas existentes en el repositorio local.
Git branch <nombre>	Crea una nueva rama con el nombre indicado.
Git checkout <rama>	Cambia a la rama especificada para trabajar en ella.
Git merge <rama>	Fusiona los cambios de la rama indicada con la rama en la que se está trabajando actualmente.
Git reset –hard HEAD	Deshace todos los cambios y regresa al estado del último commit guardado.
Git stash	Guarda temporalmente los cambios que no se quieren confirmar todavía, dejando el directorio limpio.

6. Comandos Básicos de Git Remoto

Los siguientes comandos permiten la comunicación y sincronización entre el repositorio local y el repositorio alojado en un servidor remoto:

Comando	Descripción
git clone <URL>	Crea una copia local de un repositorio remoto existente en el servidor.
Git remote add origin <URL>	Vincula el repositorio local con un repositorio remoto llamado origin.
Git remote -v	Lista los repositorios remotos que están configurados en el proyecto.
Git push origin <rama>	Sube los commits de la rama local al repositorio remoto.
Git pull origin <rama>	Descarga los cambios del repositorio remoto y los integra automáticamente con la rama local.
Git fetch	Descarga los cambios del repositorio remoto pero sin integrarlos; permite revisar antes de fusionar.
Git push -u origin main	Sube la rama main al repositorio remoto y la configura como rama de seguimiento predeterminada.
Git remote remove <nombre>	Elimina la referencia al repositorio remoto con el nombre indicado.
Git push -force	Fuerza la subida de cambios al repositorio remoto, sobrescribiendo el historial existente. Se usa con mucha precaución.
Git pull -rebase	Descarga los cambios remotos y reorganiza los commits locales encima de ellos, generando un historial más limpio.
Git push origin -delete <rama>	Elimina una rama del repositorio remoto.

7. Conclusiones

Git es una herramienta poderosa que combina el trabajo local con la posibilidad de colaborar en la nube. Comprender la diferencia entre el repositorio local y el remoto permite al desarrollador trabajar de forma organizada, hacer seguimiento de sus cambios y colaborar con otros sin perder información.

El entorno local ofrece velocidad y autonomía, mientras que el entorno remoto brinda respaldo, visibilidad y colaboración. Ambos son complementarios y su uso conjunto es la práctica estándar en cualquier proyecto de software profesional.

Dominar los comandos básicos de Git, tanto locales como remotos, es una habilidad indispensable para cualquier profesional del desarrollo de software en la actualidad.